

QuestLife

Cahier des charges fonctionnel

Application web de gestion d'objectifs personnels gamifiée

Version 1.0 · 16 March 2026 · Usage interne — développement

Document produit par le designer UX/UI — destiné au développeur front-end

Table des matières

1	Présentation du projet	3
2	Architecture fonctionnelle	4
3	Module 1 — Chapitres	5
4	Module 2 — Arbre de quêtes	6
5	Module 3 — Récompenses & XP	7
6	Édition de l'arbre	8
6.1	Création d'une quête (sidebar + drag)	8
6.2	Modification d'une quête (panel droit)	9
6.3	Suppression et gestion des dépendances	10
6.4	Création et suppression de liens	11
7	Navigation entre chapitres	12
7.1	Page d'accueil — liste des chapitres	12
7.2	Header de la vue arbre	13
7.3	Switcher rapide de chapitres	13
8	Création d'un nouveau chapitre	14
8.1	Modal de création	14
8.2	Sélecteur couleur & icône	15
9	Flows utilisateur	16
10	Règles métier — tableau récapitulatif	17
11	Spécifications techniques	18
12	Modèle de données	19
13	Priorités de livraison	20

Contexte

QuestLife est une application web de gestion d'objectifs personnels inspirée du mod **FTB Quests** de Minecraft. Elle transpose la mécanique de progression par quêtes — arbre de dépendances visuelles, déblocage progressif, récompenses — dans un contexte de vie quotidienne : santé, carrière, créativité, apprentissage.

Objectif principal

Offrir à l'utilisateur un outil visuel et engageant pour structurer ses objectifs personnels sous forme d'arbres de quêtes interactifs, avec un système de récompenses (XP, niveaux, badges) qui valorise la progression.

Périmètre v1 (scope)

L'application v1 est **100 % front-end**, sans backend ni authentification.

- Application web mono-utilisateur, usage personnel
- Persistance locale via **LocalStorage** (pas de compte, pas de sync cloud)
- Pas d'application mobile native — responsive non requis en v1
- Pas de collaboration multi-utilisateurs
- Pas d'import/export en v1 (prévu en v3)

Stack technique cible

L'application sera développée avec **React + Vite**, **React Flow** pour le canvas, **Tailwind CSS** pour le style, et **Zustand** pour la gestion d'état global.

2

Architecture fonctionnelle

L'application est organisée autour de **3 modules principaux** qui correspondent aux 3 fonctionnalités clés demandées :

Module	Rôle	Composant principal
Chapitres	Conteneurs thématiques (Santé, Carrière...)	Page d'accueil + modal création
Arbre de quêtes	Graphe de dépendances visuelles par chapitre	Canvas React Flow
Récompenses & XP	Progression, niveaux, badges	Profil utilisateur + événements

Deux niveaux de navigation

L'application n'a que **2 niveaux de profondeur** : la page d'accueil (liste des chapitres) et la vue arbre d'un chapitre. Pas de niveau intermédiaire.

Écran	URL suggérée	Description
Accueil	/	Grille de cartes chapitres + profil XP
Vue arbre	/chapter/:id	Canvas React Flow + sidebar + panel éditeur

Principes d'état global (Zustand)

`chaptersStore` — Liste des chapitres, CRUD, ordre

`questsStore` — Quêtes par chapitre, statuts, dépendances, positions canvas

`profileStore` — XP total, niveau courant, badges débloqués, historique

`uiStore` — Chapitre actif, nœud sélectionné, état du panel, zoom/pan canvas

Les chapitres sont les conteneurs de premier niveau. Chaque chapitre regroupe un arbre de quêtes autour d'un thème de vie.

Propriétés d'un chapitre

Propriété	Type	Obligatoire	Description
id	uuid string	Oui	Identifiant unique généré à la création
title	string	Oui	Nom du chapitre (ex : Santé & Sport)
description	string	Non	Description courte des objectifs
color.bg	hex string	Oui	Couleur de fond claire (parmi 8 choix)
color.accent	hex string	Oui	Couleur d'accent foncée (parmi 8 choix)
icon	string (enum)	Oui	Clé de l'icône SVG (parmi 16 choix)
order	number	Oui	Position dans la liste (drag-and-drop)
createdAt	timestamp	Oui	Date de création

Fonctionnalités

- Créer un chapitre via la modal de création (voir section 8)
- Renommer et modifier la description depuis la vue arbre (options du header)
- Changer la couleur et l'icône à tout moment
- Réordonner les chapitres par drag-and-drop sur la page d'accueil
- Archiver un chapitre (masqué de la liste principale, non supprimé)
- Supprimer définitivement un chapitre avec confirmation (supprime aussi toutes ses quêtes)

Attention — Suppression chapitre

La suppression d'un chapitre est irréversible et doit afficher une modal de confirmation listant le nombre de quêtes qui seront supprimées. Les XP gagnés dans ce chapitre ne sont pas retirés du profil.

La vue arbre est l'écran central de l'application. Elle affiche un canvas interactif avec les quêtes sous forme de nœuds reliés par des liens de dépendance.

Propriétés d'une quête

Propriété	Type	Description
id	uuid string	Identifiant unique
chapterId	uuid string	Référence au chapitre parent
title	string	Titre de la quête (obligatoire)
description	string	Description détaillée (optionnel)
xp	number	Points XP attribués à la complétion (défaut : 50)
status	enum	draft locked active done
type	enum	standard habit boss (type de nœud)
dependencies	uuid[]	IDs des quêtes prérequis
position.x	number	Position sur le canvas
position.y	number	Position sur le canvas
completedAt	timestamp?	Date de complétion (null si non faite)

Les 3 types de nœuds (sidebar)

L'utilisateur choisit le type de quête en la faisant glisser depuis la sidebar :

Type	Icône sidebar	Usage	Couleur nœud
Quête standard	Losange simple	Objectif ponctuel à atteindre une fois	Neutre (gris)
Étape répétée	Icône cycle/habit	Habitude ou action récurrente	Bleu
Objectif final	Étoile (boss)	Grande étape culminante du chapitre	Ambre/or

Les 4 statuts d'une quête

Statut	Condition	Apparence visuelle
draft	Titre non renseigné — nœud venant d'être créé	Contour pointillé, fond très clair

locked	Au moins un prérequis n'est pas done	Fond gris, icône cadenas, contour pointillé
active	Tous les prérequis sont done (ou aucun prérequis)	Fond coloré, contour plein, barre de progression optionnelle
done	Marquée manuellement comme complétée	Fond vert clair, contour vert, checkmark

Système de points XP

Chaque quête possède une valeur en XP configurable (défaut 50, max 9 999). Compléter une quête crédite immédiatement le profil de l'utilisateur.

Niveaux

Niveau	XP requis	Titre suggéré
1	0	Débutant
2	200	Apprenti
3	500	Explorateur
4	1 000	Aventurier
5	2 000	Expert
6	3 500	Maître
7	5 500	Champion
8	8 000	Légende
9	11 000	Héros
10	15 000	Transcendant

Badges automatiques

Les badges se déclenchent sur des **événements système**, sans action manuelle de l'utilisateur.

Déclencheur	Nom du badge
Première quête complétée	Premier pas
5 quêtes complétées	En route
10 quêtes complétées	Régulier
50 quêtes complétées	Quêteur chevronné
Premier chapitre complété à 100 %	Maître du chapitre
500 XP cumulés	Accumulateur
1 000 XP cumulés	Millionnaire XP

Atteindre le niveau 5	Demi-chemin
Créer 3 chapitres	Organisateur
Compléter une quête de type boss	Boss vaincu

Règle importante — immuabilité des XP

Les XP gagnés ne sont jamais retirés, même si une quête est supprimée après complétion. Cette décision garantit que l'utilisateur ne perd pas sa progression historique.

6.1 Création d'une quête — sidebar + drag

Les nouvelles quêtes ne se créent pas par double-clic sur le canvas, mais par **drag-and-drop depuis la sidebar gauche**.

Étape	Action utilisateur	Comportement système
1	L'utilisateur survole la sidebar	Les cards de types (standard, habit, boss) affichent un curseur grab
2	Il fait glisser un type sur le canvas	Un nœud fantôme (ghost) suit le curseur, semi-transparent
3	Il relâche à l'endroit souhaité	Le nœud est posé aux coordonnées du relâchement, statut draft
4	Le panel droit s'ouvre automatiquement	L'utilisateur saisit le titre et les propriétés
5	Il ferme le panel (clic ailleurs ou Echap)	Si titre vide : nœud supprimé silencieusement. Sinon : sauvegardé

6.2 Modification d'une quête — panel droit

Un clic simple sur un nœud ouvre le **panel éditeur** sur la droite du canvas. Les modifications sont appliquées en temps réel sur le nœud (pas de bouton Valider).

Champ	Type	Comportement
Titre	text input	Obligatoire. Mise à jour du nœud en temps réel à chaque frappe
Description	textarea	Optionnel. 3 lignes, resize désactivé
Points XP	number input	Min 0, max 9 999. Défaut : 50
Statut	3 boutons radio	Locked / Active / Done. Locked grisé si aucun prérequis
Prérequis	liste + dropdown	Liste les prérequis actuels avec bouton supprimer. Dropdown pour en ajouter

Sauvegarde automatique

La fermeture du panel (clic en dehors, Echap, ou bouton ×) déclenche la sauvegarde automatique dans le store Zustand et le LocalStorage. Il n'y a pas de bouton 'Enregistrer' explicite.

6.3 Suppression d'une quête

La suppression est accessible depuis le panel éditeur (bouton rouge en bas) ou via la touche **Suppr** quand un nœud est sélectionné.

Trois scénarios selon la situation du nœud :

Scénario	Modal affichée	Action après confirmation
Quête sans lien	Confirmation simple : 'Supprimer cette quête ?'	Suppression immédiate du nœud
Quête prérequis d'autres	Avertissement avec liste des quêtes impactées. Choix : (A) Supprimer les liens → les dépendantes se déverrouillent, ou (B) Rediriger les liens → sélecteur de nœud de remplacement	Option A : suppression + liens retirés. Option B : liens redirigés puis suppression
Quête déjà complétée (done)	Avertissement spécifique : 'Les XP gagnés ne seront pas retirés'	Suppression du nœud, XP conservés dans le profil

6.4 Création et suppression de liens de dépendance

Deux méthodes coexistent pour créer un lien :

Méthode	Geste	Détail d'implémentation
Port drag (visuelle)	Survoler un nœud → cercle port apparaît sur le bord droit → drag vers nœud cible	Natif React Flow (onConnect handler). Annulé si relâché dans le vide.
Menu panel (textuelle)	Dans le panel éditeur, section Prérequis → bouton + → dropdown de sélection	Dropdown filtre les quêtes du même chapitre. Les quêtes créant un cycle sont grisées et non sélectionnables.

Règle critique — anti-cycle

Détection de cycle : avant d'accepter un lien $A \rightarrow B$, l'application effectue un parcours en profondeur (DFS) depuis B pour vérifier que A n'est pas atteignable. Si un cycle est détecté, le lien est refusé avec un message : 'Ce lien créerait une boucle de dépendance.'

7.1 Page d'accueil — liste des chapitres

L'accueil présente les chapitres sous forme de **grille de cartes** (2 colonnes). Chaque carte contient : icône + nom, description courte, compteur quêtes (x/total), barre de progression colorée, XP disponibles restants.

Comportements interactifs des cartes :

- Clic sur une carte → navigation vers la vue arbre du chapitre
- Survol → légère élévation de la carte (box-shadow ou border accentuée)
- Chapitre actif (dernier visité) → bordure colorée de l'accent du chapitre
- Drag d'une carte → réordonnancement de la liste (ordre persisté)
- Clic droit sur une carte → menu contextuel : Renommer, Changer icône/couleur, Archiver, Supprimer

7.2 Header de la vue arbre

Quand l'utilisateur est dans un chapitre, le header affiche :

Gauche — Bouton Retour + breadcrumb cliquable 'Chapitres > [Nom du chapitre]'

Centre — Barre de progression du chapitre (x/total, pourcentage, couleur de l'accent)

Droite — Bouton 'Ajuster la vue' (recentre le canvas) + bouton 'Options' (éditer chapitre)

Sous-barre — Statistiques : n complétées · n en cours · n verrouillées · XP gagnés dans ce chapitre

Raccourci clavier

La touche **Echap** ferme d'abord le panel droit s'il est ouvert. Un second appui sur Echap (ou Echap si panel fermé) ramène à la page d'accueil.

7.3 Switcher rapide de chapitres

Pour naviguer directement entre chapitres sans repasser par l'accueil, le nom du chapitre dans le header est **cliquable** et ouvre un dropdown.

- Dropdown liste tous les chapitres avec leur progression (mini barre colorée)
- Chapitre actif signalé par un checkmark et un fond coloré
- Champ de recherche en tête de dropdown pour filtrer par nom
- Bouton '+ Nouveau chapitre' en pied de dropdown
- Clic sur un chapitre → navigation directe vers son arbre
- Le canvas mémorise position et zoom de chaque arbre séparément (persisté dans le store)

8.1 Modal de création

La création d'un chapitre se fait via une **modal centrée** déclenchée par le bouton '+ Nouveau chapitre' (accueil ou switcher rapide).

Structure de la modal :

Zone	Contenu	Règle
Header	Titre 'Nouveau chapitre' + bouton fermeture ×	Fixe
Prévisualisation	Icône 48×48 avec couleur et icône sélectionnées (live preview)	Se met à jour en temps réel à chaque changement
Nom	Input text obligatoire	Validation à la soumission. Erreur si vide.
Description	Textarea 2 lignes	Optionnel
Couleur	8 pastilles colorées cliquables	Toujours une valeur par défaut (vert)
Icône	Grille 8×2 de 16 icônes SVG cliquables	Toujours une valeur par défaut (cœur/santé)
Footer	Bouton Annuler + bouton Créer	Créer désactivé si nom vide

8.2 Sélecteur couleur et icône

La palette est fixe (8 couleurs) pour garantir la cohérence visuelle. Chaque couleur est définie par **deux valeurs** :

- bg : fond clair de l'icône, du badge de progression, de la carte chapitre
- accent : couleur du pictogramme, de la barre de progression, de la bordure active

Nom	bg	accent	Usage suggéré
Vert	#E1F5EE	#1D9E75	Santé, nature, bien-être
Bleu	#E6F1FB	#378ADD	Carrière, technologie, eau
Violet	#EEEDFE	#7F77DD	Créativité, spiritualité
Ambre	#FAEEDA	#EF9F27	Apprentissage, énergie
Corail	#FAECE7	#D85A30	Sport, passion
Rose	#FBEAF0	#D4537E	Relations, famille

Rouge	#FCEBEB	#E24B4A	Urgence, défi
Gris	#F1EFE8	#888780	Divers, neutre

Les 16 icônes disponibles :

- health (cœur)
- work (mallette)
- learn (bouclier)
- travel (pin)
- home (maison)
- music (notes)
- code (< />)
- nature (feuille)
- sport (activité)
- creative (étoile)
- finance (€)
- social (personnes)
- book (livre ouvert)
- mind (sourire)
- food (fourchette)
- photo (appareil)

Données créées à la soumission

```
{ id: uuid(), title: "...", description: "...",
  color: { bg: "#E1F5EE", accent: "#1D9E75" },
  icon: "health", order: chapitres.length,
  createdAt: Date.now() }
```

Après création, l'utilisateur est redirigé directement vers la vue arbre du nouveau chapitre (canvas vide, prêt à recevoir des quêtes).

Flow — Compléter une quête

1. Accueil → clic sur un chapitre → vue arbre
2. Clic sur un nœud actif → panel droit s'ouvre
3. Clic sur 'Marquer comme faite' dans le panel
4. Système : +XP au profil, recalcul niveau, vérification badges
5. Système : les quêtes dépendantes passent de locked à active
6. Canvas mis à jour, nœud passe en statut done (fond vert)

Flow — Créer un premier arbre

1. Accueil → '+ Nouveau chapitre' → modal → saisie nom + couleur + icône
2. Valider → redirection vers canvas vide du nouveau chapitre
3. Sidebar → drag d'un type de quête sur le canvas → nœud draft posé
4. Panel droit s'ouvre → saisir titre et XP → fermer panel → sauvegardé
5. Répéter pour chaque quête. Créer les liens en draguant depuis les ports

Flow — Supprimer une quête avec remplacement de lien

1. Clic sur un nœud → panel droit → bouton 'Supprimer'
2. Modal : nœud est prérequis de N quêtes → affichage des quêtes impactées
3. Utilisateur sélectionne Option B 'Rediriger les liens'
4. Dropdown : choisir le nœud de remplacement (sans créer de cycle)
5. Confirmer → liens redirigés sur le nouveau nœud, nœud original supprimé

10 Règles métier — tableau récapitulatif

Ce tableau regroupe l'ensemble des règles de gestion à implémenter côté client.

Action	Condition	Comportement attendu	Priorité
Créer nœud	Titre vide	Statut draft, supprimé si panel fermé sans titre	P1
Passer en done	Toujours	+XP profil, recalcul niveau, check badges, déblocage dépendantes	P1
Passer en active	Quête locked	Ignoré — impossible de passer locked → active manuellement	P1
Ajouter lien	Crée un cycle	Refusé + message 'Ce lien créerait une boucle'	P1
Supprimer quête isolée	Aucun lien	Confirmation simple → suppression	P1
Supprimer quête prérequis	A des dépendantes	Modal avec choix : supprimer liens ou rediriger	P1
Supprimer quête done	Quête complétée	Avertissement XP non retirés → confirmation	P1
Supprimer chapitre	Toujours	Modal avec nombre de quêtes impactées. XP conservés.	P1
Drag nœud	Toujours	Position sauvegardée automatiquement	P2
Fermer panel	Titre renseigné	Sauvegarde automatique (Zustand + LocalStorage)	P1
Zoom/pan canvas	Toujours	État mémorisé par chapitre (persisté dans le store)	P2
Badge déclenché	Événement atteint	Notification toast + badge ajouté au profil	P2

11 Spécifications techniques

Stack recommandée

Rôle	Librairie / outil	Versio n	Justification
Framework UI	React	18+	Écosystème, hooks, performance
Build tool	Vite	5+	DX rapide, HMR, léger
Canvas / graphe	React Flow	11+	Drag, zoom, pan, ports, edges natifs
Style	Tailwind CSS	3+	Utilitaire, consistance, dark mode facile
État global	Zustand	4+	Simple, performant, pas de boilerplate
Persistance v1	LocalStorage	Natif	Pas de backend requis en v1
Identifiants	uuid (nanoid)	—	IDs courts et uniques
Notifications	react-hot-toast	—	Toasts légers pour badges/succès

Contraintes canvas (React Flow)

- Utiliser onConnect pour valider les liens (détection de cycle avant acceptation)
- Utiliser onNodeDragStop pour persister la nouvelle position du nœud
- Chaque chapitre a son propre set de nodes + edges dans le store
- Zoom min : 0.3, zoom max : 2.0, zoom par défaut : 1.0
- Background : motif de points (pointillés) pour rappeler l'esthétique FTB
- Edges : animated quand la quête source est done, statiques sinon
- Edges des quêtes verrouillées : style pointillé + couleur grisée

Performance et limites

Pour une utilisation personnelle, les volumes restent faibles. Limites suggérées pour éviter des dégradations de performance :

Objet	Limite suggérée	Comportement si dépassé
Chapitres	50 max	Avertissement dans l'UI, création toujours possible
Quêtes par chapitre	200 max	Avertissement, performance React Flow peut dégrader
Taille LocalStorage	~5 MB (limite navigateur)	Export JSON suggéré automatiquement

Structure JSON complète stockée dans LocalStorage (clé : **questlife_data**) :

Chapter

```
id: string (uuid)
title: string
description?: string
color: { bg: string, accent: string }
icon: ChapterIconKey (enum 16 valeurs)
order: number
createdAt: number (timestamp)
archivedAt?: number (timestamp)
```

Quest

```
id: string (uuid)
chapterId: string
title: string
description?: string
xp: number (default 50)
status: 'draft' | 'locked' | 'active' | 'done'
type: 'standard' | 'habit' | 'boss'
dependencies: string[] (ids des prérequis)
position: { x: number, y: number }
completedAt?: number (timestamp)
```

UserProfile

```
totalXP: number
level: number
badges: Badge[]
xpHistory: { questId, xp, timestamp }[]
```

Badge

```
id: string
label: string
trigger: BadgeTrigger (enum)
unlockedAt: number (timestamp)
```

UIState (non persisté)

```
activeChapterId?: string
selectedQuestId?: string
isPanelOpen: boolean
canvasViewport: { [chapterId]: { x, y, zoom } }
```

Le développement est organisé en **4 versions** progressives. Chaque version est autonome et livrable.

v1 — Fondation

- Page d'accueil avec grille de chapitres
- Modal création de chapitre (nom, couleur, icône)
- Vue arbre React Flow avec nœuds drag-and-drop
- Sidebar de création de quêtes (3 types)
- Panel éditeur droit (titre, description, XP, statut)
- Gestion des liens de dépendance (port drag + menu panel)
- Détection et blocage des cycles
- Statuts : draft, locked, active, done
- Déblocage automatique des quêtes dépendantes
- Persistance LocalStorage
- Navigation : accueil ↔ arbre, switcher, breadcrumb

v2 — Gamification

- Système XP : attribution à la complétion
- Niveaux : 10 paliers avec titres
- Badges : 10 déclencheurs automatiques
- Historique des succès
- Toast notifications pour badges débloqués
- Profil utilisateur visible dans le header
- Animations canvas : edges animés sur quêtes done

v3 — Personnalisation

- Export JSON (backup complet des données)
- Import JSON (restauration)
- Thèmes visuels du canvas (clair/sombre/nuît)
- Réordonnement des chapitres par drag
- Archivage de chapitres
- Statistiques globales (dashboard récapitulatif)

v4 — Cloud (optionnel)

- Authentification (email/password ou OAuth)
- Synchronisation cloud (API REST + base de données)
- Multi-appareils
- Partage en lecture seule d'un arbre

Note finale au développeur

Ce document constitue la référence fonctionnelle complète pour la version 1.0 de QuestLife. Toute ambiguïté ou cas non couvert doit être remonté au designer avant l'implémentation. Les sections 6 (édition), 7 (navigation) et 8 (création chapitre) contiennent les spécifications les plus critiques pour la v1.